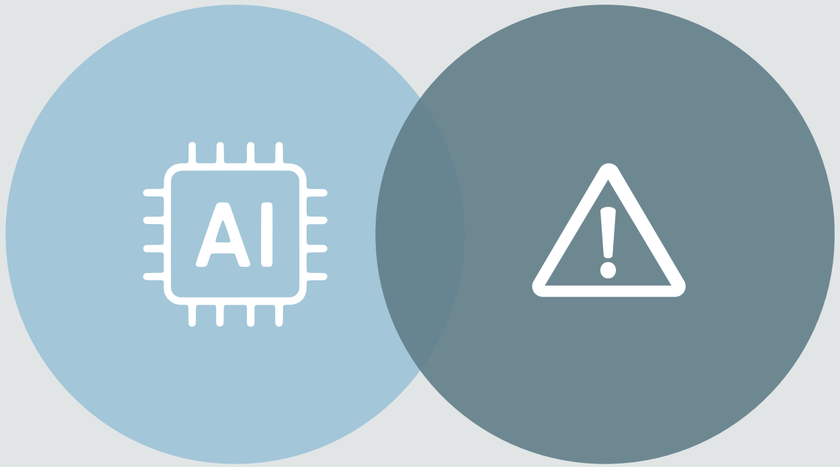
BLINDER

第六組

資管四 王郁晴 112403201
資工二 王晨軒 114502016
土木三 陳思云 113302038



背景



- 現象

當日常工作高度依賴 AI，使用者習慣直接傳送各種資料，尋求 AI 分析。

- 風險

個人資料、API Key等敏感資訊，在未經檢查下直接傳送至AI的雲端伺服器。

理想使用情境

瀏覽器擴充

本機掃描器

Local Proxy

敏感資料辨識

身分號碼　姓名 電話號碼　EMAIL
API　Key/Token 地址　公司機密資訊

資料處理核心

- 風險判定
- 去識別化
- 假名化

- 替換對照表管理
- 原始資料還原

資料傳輸與回應

- 雲端 AI API （選用）
- 地端 AI 模型

- 回應還原
- 使用者顯示

設計理念

1 本地執行

機敏資料不出本機，從源頭杜絕外洩，100%地端隔離。

2 自動過濾

非破壞性代換，維持語意上下文，無感雙向還原。

3 零感融入

不需要使用者改變工作習慣，安裝一次，全作業系統皆受保護。



三大入口

瀏覽器擴充

- 掃描使用者輸入 AI 網站的文字。
- 在送出前提示敏感資訊。
- 進行替換、阻擋或允許送出。
- 收到回應後還原。

本機掃描器

- 使用者貼上文字或匯入文件。
- 掃描個資、機密資訊。
- 顯示風險等級及敏感資訊位置。
- 提供去識別化後的文字。

Local Proxy

- 掃描 Cursor、VS Code、Chatbox等應用程式。
- 監控應用程式送出的請求。
- 自動辨識及替換敏感資訊。
- 處理不同軟體的通訊方式。

難

系統流程



01 **偵測**

地端模型推論辨識敏感性資料

02 **模糊化**

將敏感資料替換為保留上下文的標籤

03 **出站**

使外部雲端 AI 僅能接收已模糊化的資料

04 **入站**

地端接收雲端 AI 回傳的推論結果

05 **還原**

將標籤替換回真實資料後再呈現給使用者

核心技術選型

本專題採用「前端瀏覽器擴充套件」結合「後端地端守護行程」的雙層架構，兼顧使用者體驗與系統運算效能。



- 前端（瀏覽器擴充套件端）：
  - 核心語言：JavaScript / TypeScript, HTML5, CSS3。
  - 擴充框架：Chrome Extension APIs (Manifest V3)。
  - 職責：透過 Content Script 動態注入目標 AI 網頁（如 ChatGPT、Claude），精準監聽與攔截網頁輸入框之 keydown / submit 事件，負責前端警告彈窗（UI Modal）與亂碼替換邏輯。
- 後端（地端程式 / 守護行程端）：
  - 核心語言：Python 3.10+。
  - Web 框架：FastAPI（提供高效、輕量的本機 RESTful API 服務）。
  - 運算核心：re（正規表達式引擎)與輕量級 NLP 詞庫，負責高效率的敏感字串掃描與實體識別。

效能考量

1.零外傳通訊：

- 擴充套件與地端 Python 程式之間的通訊，全面透過本機迴圈介面進行非同步 fetch 請求。
- 優勢：資料完全不離開使用者裝置，徹底消弭雲端 API 攔截與資料外洩疑慮，兼顧資安與效能。

2.非同步與低延遲：

- 利用 FastAPI 的非同步特性，確保使用者在網頁打字並按下送出的瞬間，檢測請求能在數毫秒內完成響應，避免前端介面發生卡頓。

3.記憶體暫存與即時銷毀：

- 「雙向還原」功能，對應表僅暫存於地端程式的揮發性記憶體中，分頁關閉或行程結束即自動釋放，不落地儲存。



AI 技術的使用方式

一、混合式檢測引擎

1.高效規則過濾（Regex & Pattern Matching）

- 利用 Python 的正規表達式快速攔截高風險、固定格式的結構化隱私，如：台灣身分證字號、行動電話、電子郵件、信用卡號及常見 API 密鑰特徵

2.智慧命名實體識別

- 利用地端 Python 載入輕量級的開源 NLP 模型。
- AI 參與場景：自動辨識文字中的非結構化隱私，例如人名、公司名稱或敏感地理位置。

二、智慧替換與上下文感知

- 當 AI 檢測到敏感實體時，不僅僅是進行無腦的遮罩，系統會依據上下文特性，自動生成等位數、同格式的隨機亂碼，並在本地建立對應對照表。
- 回覆還原：當遠端 AI 模型回傳結果後，地端程式自動將對應的亂碼還原為真實資料，讓使用者在對話時既能保護隱私，又不會影響閱讀與工作流暢度。

開發時程



打通核心引擎

建立地端服務後端，實現辨識、遮蔽與還原功能

W1

W2



全域整合開發

實現不挑軟體、任何地方都能用的防護通道



系統優化與驗收

完整端到端測試及效能優化

W3

W4



參賽資料準備

撰寫比賽文件、錄製Demo影片等等

Thank You

